

Los 2 Métodos Rápidos de Clasificación

Dada una forma cuadrática $Q(x, y, z)$, el primer paso es **escribir su matriz simétrica asociada A** .

Forma Cuadrática $Q(x, y, z)$



Matriz Simétrica $A \rightarrow$ ¿Cómo la clasificamos?



[MÉTODO 1: SYLVESTER]
(Si no hay parámetros)

[MÉTODO 2: AUTOVALORES]
(Si te dan autovalores o k)

1. Método de Sylvester (Por Menores Principales)

Es el más rápido cuando **no hay parámetros** o cuando la matriz es limpia.

Calculamos los **menores principales líderes** $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ desde la esquina superior izquierda de la matriz $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$:

$$\Delta_1 = |a_{11}|$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = |A| = \det(A)$$

Tabla de Reglas de Sylvester:

Signos de los Menores ($\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$)	Clasificación de la Forma Cuadrática
Todos POSITIVOS (+, +, +)	Definida Positiva
Alternados empezando en NEGATIVO (-, +, -)	Definida Negativa
$\det(A) \neq 0$ pero NO sigue los patrones anteriores	Indefinida
$\det(A) = 0$	Semidefinida (Positiva si los demás son ≥ 0 , Negativa si alternan con ≤ 0)

2. Método de los Autovalores

Si conoces los autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ de la matriz A , la clasificación es instantánea mirando **únicamente los signos**:

Todos $\lambda_i > 0 \Rightarrow$ Definida Positiva

Todos $\lambda_i < 0 \Rightarrow$ Definida Negativa

Mezcla de positivos y negativos (ej: +2, -1, 4) $\Rightarrow$ Indefinida

Alguno es 0 y los demás del mismo signo (ej: +3, 0, +1) $\Rightarrow$ **Semidefinida**

Ejercicio Práctico 1 (Sylvester en 30 segundos)

Clasifica la siguiente forma cuadrática $Q(x, y, z)$:

$$Q(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + 5z^2 + 2xy$$

Paso 1: Matriz simétrica A

 Recuerda: Los términos al cuadrado (x^2, y^2, z^2) van en la diagonal. Los términos cruzados (xy, xz, yz) se dividen entre 2 para la simetría.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Calculamos los menores principales (Δ)

$$\Delta_1 = 2 > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 1 = \mathbf{5} > \mathbf{0}$$

$$\Delta_3 = \det(A) = 5 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 5 \cdot 5 = \mathbf{25} > \mathbf{0}$$

Como los signos son $(+, +, +)$, la forma cuadrática es **DEFINIDA POSITIVA**.